Rozszerzanie bijekcji skończonych zbiorów punktów do automorfizmów wielomianowych płaszczyzny $\mathbb{Q}^2$

Raport z autonomicznego eksperymentu obliczeniowego

Agenci Claude Code
eksperyment przygotował: Tomasz Rodak

23.10.2026, 09:30
wersja końcowa (minuta 26)

Streszczenie

Badamy problem rozszerzenia zadanej bijekcji pięciu punktów płaszczyzny $\mathbb{Q}^2$ (wierzchołki kwadratu i punkt $(2,2)$) do automorfizmu wielomianowego o współczynnikach wymiernych możliwie najmniejszego stopnia; ogólna konstrukcja daje stopień $(m-1)^2 = 16$. Najniższy stopień rozwiązania przyjętego przez niezależny weryfikator wynosi 6 (złożenie odwzorowań trójkątnych stopni 2 i 3). Korzystając z cytowanego twierdzenia Junga–van der Kulka i udowodnionej multiplikatywności stopnia, sprowadzamy stopnie ≤ 5 do dwóch klas: jednego odwzorowania trójkątnego oraz złożeń dwóch kwadratowych. Pierwszą klasę wykluczamy prostym argumentem liniowym, drugą — certyfikatami przynależności do ideału, sprawdzonymi niezależnie w Sage i sympy. Stąd stopień 6 jest minimalny nad $\mathbb{Q}$; dowód jest częściowo wspomagany komputerowo i zależy od cytowanego twierdzenia. Nad $\mathbb{R}$ i $\mathbb{C}$ minimum wynosi 4 (rozwiązania nad $\mathbb{Q}(\sqrt{94})$), więc różnica ma charakter arytmetyczny. Otwarte pozostają m.in. formalna weryfikacja części obliczeniowej oraz opis wszystkich rozwiązań stopnia 6.

1 Problem

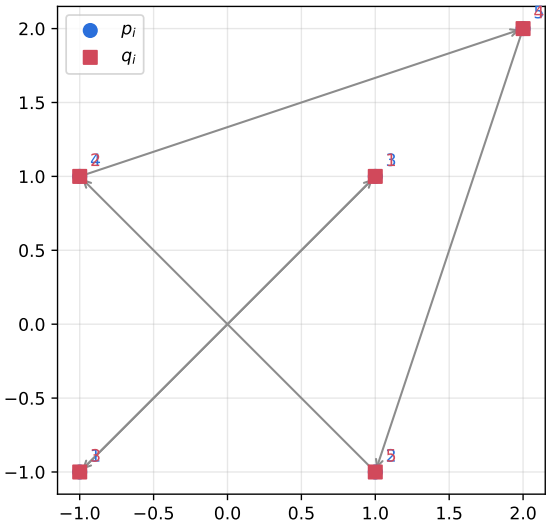
Definicja 1. Automorfizmem wielomianowym płaszczyzny $\mathbb{Q}^2$ nazywamy odwzorowanie $F = (F_1, F_2)\colon \mathbb{Q}^2 \to \mathbb{Q}^2$, którego składowe są wielomianami o współczynnikach wymiernych i które ma odwrotność $G = (G_1, G_2)$ tej samej postaci. Stopniem F nazywamy $\deg F = \max(\deg F_1, \deg F_2)$, gdzie deg oznacza stopień całkowity.

Dane są parami różne punkty $p_1, \ldots, p_m \in \mathbb{Q}^2$ oraz parami różne punkty $q_1, \ldots, q_m \in \mathbb{Q}^2$. Pytamy o najmniejszy stopień automorfizmu F spełniającego $F(p_i) = q_i$ dla $i = 1, \ldots, m$. Wiadomo, że stopień $(m-1)^2$ zawsze wystarcza. Celem eksperymentu jest zbadanie, czy dla konkretnej bijekcji pięciu punktów można zejść niżej, i – o ile się da – uzasadnienie, że niżej zejść się nie da.

Dane eksperymentu

Liczba punktów $m = 5$; znane ograniczenie górne na minimalny stopień: $(m-1)^2 = 16$.

i	p_i	q_i
1	$(-1,\ -1)$	$(1,\ 1)$
2	$(1,\ -1)$	$(-1,\ 1)$
3	$(1,\ 1)$	$(-1,\ -1)$
4	$(-1,\ 1)$	$(2,\ 2)$
5	$(2,\ 2)$	$(1,\ -1)$



Rysunek 1: Zadana bijekcja $p_i \mapsto q_i$.

2 Metoda

2.1 Organizacja pracy

Eksperyment przebiegał w trzech iteracjach roboczych (po trzy równoległe zadania) poprzedzonych etapem 0, w którym zapisano konstrukcję bazową stopnia $(m-1)^2 = 16$. Każde zgłoszone rozwiązanie sprawdzał niezależny weryfikator (dokładna arytmetyka nad $\mathbb{Q}$: warunki $F(p_i) = q_i$, istnienie wymiernej odwrotności wielomianowej, stopień). Obliczenia algebraiczne prowadzono w Sage (bazy Gröbnera przez Singular), kontrole niezależne w sympy. Wszystkie skrypty leżą w katalogach `praca/iterNN/zadK/skrypty/`.

2.2 Oznaczenia i narzędzia teoretyczne

Niech A oznacza grupę automorfizmów afinicznych $\mathbb{Q}^2$, a $J = \{(x,y) \mapsto (\alpha x + f(y),\ \beta y + \gamma) : \alpha\beta \neq 0,\ f \in \mathbb{Q}[y]\}$ grupę de Jonquières; $B = A \cap J$, $\sigma = (y, x)$, $t = (x,\ y + x^2)$. Rozważamy klasy

$$K_1 = \{a \circ (x,\ y + f(x)) \circ b :\ a, b \in A,\ f \in \mathbb{Q}[x]\}, \qquad K_2 = \{a_2 \circ t \circ a_1 \circ t \circ a_0 :\ a_i \in A\}.$$

Twierdzenie 2 (Jung, van der Kulk; *cytowane*)**.** *Dla dowolnego ciała k mamy* $\mathrm{Aut}_k(k[x,y]) = A *_B J$. *W szczególności każdy $F \notin A$ ma zapis zredukowany $F = a_0 \circ j_1 \circ a_1 \circ \cdots \circ j_k \circ a_k$, $k \geq 1$, $j_i \in J \setminus A$, $a_i \in A \setminus J$ dla $0 < i < k$.*

Twierdzenia tego nie dowodziliśmy; korzystamy z niego jako ze znanego wyniku [1, 2].

Twierdzenie 3 (multiplikatywność stopnia; UDOWODNIONE)**.** *Dla słowa zredukowanego jak wyżej (nad dowolnym ciałem)* $\deg F = \prod_{i=1}^{k} \deg j_i$.

Szkic dowodu. Pełny dowód zapisano w iteracji 03 (`praca/iter03/zad2/notatki.md`); jest to wersja argumentu Friedlanda–Milnora [3]. Indukcją malejącą pokazuje się, że dla $H = j_i \circ a_i \circ \cdots \circ j_k \circ a_k$ pierwsza składowa ma stopień $d_i = \prod_{l \geq i} \deg j_l$, a druga stopień ściśle mniejszy. W kroku indukcyjnym druga współrzędna a_{i-1} zależy od x (to dokładnie warunek $a_{i-1} \notin J$), więc $a_{i-1} \circ H$ ma drugą składową stopnia d_i; podstawienie do $\alpha X + f(Y)$, $\deg f = e \geq 2$, daje wyraz wiodący stopnia $e\,d_i$, który nie może się skrócić, bo jest jedynym składnikiem tego stopnia. Korzysta się tylko z tego, że $k[x,y]$ jest dziedziną. Wynik skontrolowano obliczeniowo na 53 losowych słowach zredukowanych (OBLICZENIOWE). □

Stwierdzenie 4 (UDOWODNIONE, przy Tw. 2)**.** *Jeśli* $F \in \mathrm{Aut}(\mathbb{Q}^2)$ *i* $\deg F \le 5$*, to* $F \in K_1 \cup K_2$*; przy tym* $\deg F \in \{1,2,3,5\}$ *implikuje* $F \in K_1$*, a* $\deg F = 4$ *implikuje* $F \in K_1 \cup K_2$*.*

Dowód. Dla $F \in A$ mamy $F \in K_1$ ($f = 0$). W przeciwnym razie z Tw. 3 i $\deg j_i \ge 2$ otrzymujemy $2^k \le 5$, więc $k \le 2$, a przy $k = 2$ oba czynniki mają stopień 2. Każde $j \in J$ ma postać $d_1 \circ (x + g(y), y) \circ d_2 = d_1\sigma \circ (x, y + g(x)) \circ \sigma d_2$ z $d_i \in A$, $\deg g = \deg j$, więc $k = 1$ daje $F \in K_1$. Gdy $\deg g = 2$, po dopełnieniu do kwadratu i przeskalowaniu $(x, y + g(x)) = d_1' \circ t \circ d_2'$, więc $k = 2$ daje $F \in K_2$. Wszystkie użyte odwzorowania afiniczne mają współczynniki wymierne (`praca/iter02/zad1/notatki.md`). □

Lemat 5 (UDOWODNIONE)**.** *Jeśli* $F \in K_1$ *(nad dowolnym ciałem* $k \supseteq \mathbb{Q}$*) i* $F(p_i) = q_i$*, to istnieją niestałe funkcjonały afiniczne* L, L' *z* $L(p_i) = L'(q_i)$ *dla* $i = 1, \ldots, 5$*.*

Dowód. Dla $F = a \circ (x, y + f(x)) \circ b$ pierwsza współrzędna $a^{-1} \circ F$ równa się pierwszej współrzędnej b. Wystarczy wziąć $L = b_1$, $L' = (a^{-1})_1$. □

2.3 Metody obliczeniowe

Klasa K_1. Warunek z Lematu 5 to układ 5 równań liniowych jednorodnych w 6 niewiadomych (współczynniki L, L'). Macierz ma współczynniki wymierne i rząd 5, jej jądro jest rozpięte przez $(0,0,1,0,0,1)$, co odpowiada stałym $L = L'$. Rachunek dokładny w sympy wykonano dwukrotnie, niezależnie (`iter01/zad1/skrypty/k1.py`, `iter02/zad1/skrypty/lemat_K1.py`).

Klasa K_2: cechowanie. Grupa $B' = \{(cx + e,\ c^2 y + lx + f)\}$ spełnia $t \circ \beta = \beta' \circ t$ dla $\beta, \beta' \in B'$, a każde afiniczne odwzorowanie wymierne ma postać $\beta \circ r$ z $\beta \in B'$ i r jednym z reprezentantów $(x + sy,\ ky)$ (karta 0) lub $(y,\ kx)$ (karta 1). Zatem rozwiązanie wymierne w K_2 daje wymierny punkt jednego z czterech układów $t \circ a_1'' \circ t \circ r_0(p_i) = r_2(q_i)$ w niewiadomych $s, k, S, K, a, \ldots, f$ oraz z z warunkiem $z\,kK(ad - bc) = 1$ (dowód kompletności: `iter03/zad1/notatki.md`, UDOWODNIONE).

Klasa K_2: rozwiązanie układów. Bazy Gröbnera nad $\mathbb{Q}$ w Sage (`iter01/zad2/skrypty/k2.sage`): dla kart $(0,1), (1,0), (1,1)$ ideał jest jednostkowy; dla karty $(0,0)$ ideał jest zerowymiarowy stopnia 5. W iteracji 03 wygenerowano *certyfikaty*: dla trzech kart jawne h_j z $1 = \sum h_j g_j$, dla karty $(0,0)$ zapis wielomianu eliminacyjnego

$$m(z) = \tfrac{1}{80823742548148224}\,(535274496z^2 - 1533993920z + 1)\,(150994944z^3 - 143066112z^2 - 4457408z - 59049)$$

jako kombinacji generatorów. Równości te sprawdzono niezależnie w sympy (`iter03/zad1/skrypty/sprawdz_ce`). Brak wymiernych pierwiastków m sprawdzono wprost: wyróżnik czynnika kwadratowego nie jest kwadratem, a dla czynnika sześciennego przejrzano wszystkich 650 kandydatów $\pm p/q$.

Kontrole niezależne. (a) Pełna enumeracja reprezentantów nad $\mathbb{F}_p$, $p = 7, \ldots, 41$, z wyznaczaniem a_1 eliminacją Gaussa (bez baz Gröbnera): liczby rozwiązań pokrywają się z liczbami pierwiastków eliminantu mod p; dla $p = 7$ i $p = 41$ rozwiązań brak. (b) Test kontrolny: dla danych $q_i = G(p_i)$ z wymiernym $G \in K_2$ te same skrypty znajdują rozwiązanie. (c) Pięć rozwiązań nad $\overline{\mathbb{Q}}$ przekształcono w jawne automorfizmy i sprawdzono dokładnie w ciałach liczbowych, że $F(p_i) = q_i$, $F \circ G = G \circ F = \mathrm{id}$ i $\deg F = 4$.

Konstrukcja górna. Szukano słów $L^{-1} \circ (x + g(y), y) \circ (x, y + f(x))$: punkty kwadratu mają parami wspólne współrzędne x, więc f stopnia 2 wystarcza do ustawienia ich w pożądanej konfiguracji; odwzorowanie afiniczne L dobrano z warunków liniowych tak, by g interpolował 4 wartości (stopień 3). Stopień wyniku to $2 \cdot 3 = 6$ (`iter01/zad3/skrypty/deg6.py`).

3 Wyniki

Najniższy stopień automorfizmu przyjętego przez niezależny weryfikator: **6** (znane ograniczenie górne: 16). Weryfikator sprawdza dokładnie, w arytmetyce liczb wymiernych, warunki $F(p_i) = q_i$, odwracalność (odwrotność wielomianowa o współczynnikach wymiernych) oraz stopień. Stopień ten jest ograniczeniem *górnym*; o ograniczeniach dolnych mówią wyłącznie twierdzenia opisane w dalszych częściach raportu.

Przyjęte rozwiązania: 2; odrzucone: 0.

Stopień	Czynniki	Autor	Plik
6	2·3	iter01/zad3	`praca/iter01/zad3/rozwiazanie_6.json`
16	4·4	konstrukcja bazowa (skrypt przygotowany przed eksperymentem)	`praca/iter00/baza/rozwiazanie_bazowe.json`

Najlepsze znalezione odwzorowanie

T1=(x,y+f(x)) z f st. 2 (punkty kwadratu parami o wspólnym x), T2=(x+g(y),y) z g st. 3 (D,E mają wspólne y po zmianie afinicznej), następnie afiniczne; stopień 2*3=6 $F = \varphi_n \circ \cdots \circ \varphi_1$, gdzie (w kolejności działania):

$$\varphi_1 \colon (x, y) \mapsto \left(x,\ y + \left(\frac{8x^2}{3} - 3x - \frac{8}{3} \right) \right)$$

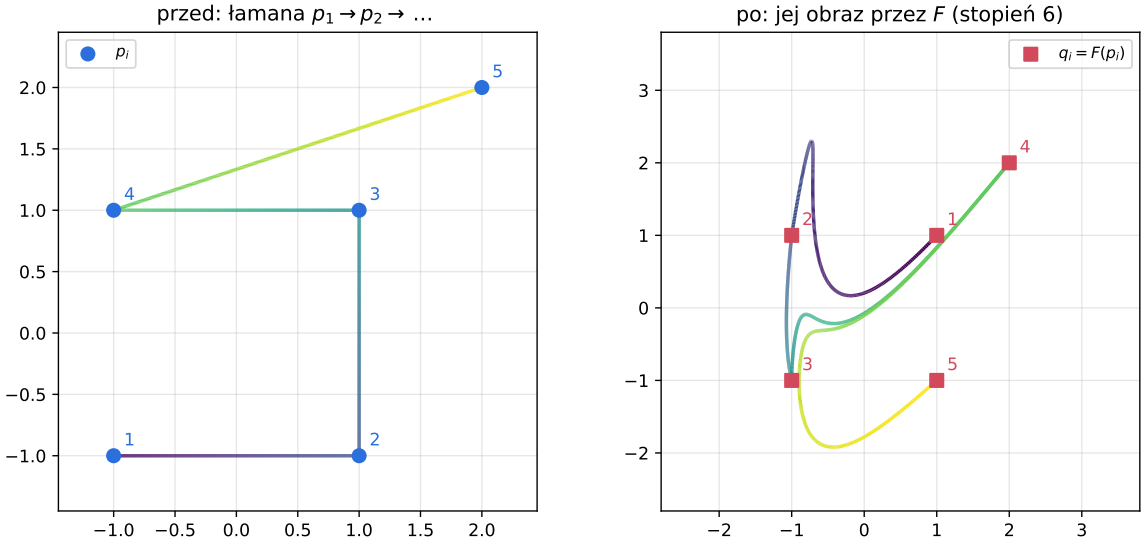
$$\varphi_2 \colon (x, y) \mapsto \left(x + \left(\frac{y^3}{96} - \frac{y^2}{8} - \frac{25y}{24} + \frac{1}{2} \right),\ y \right)$$

$$\varphi_3 \colon (x, y) \mapsto \left(-\frac{x}{3},\ -x - y \right)$$

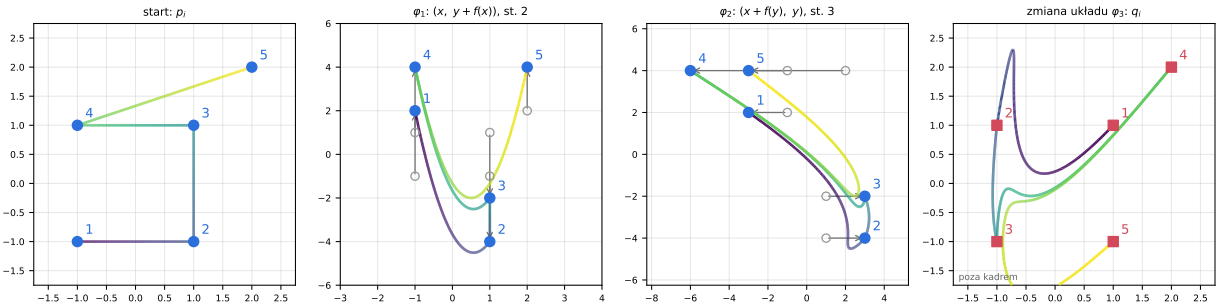
Postać rozwinięta:

$$F_1(x,y) = -\tfrac{16x^6}{243} + \tfrac{2x^5}{9} - \tfrac{2x^4y}{27} + \tfrac{79x^4}{324} + \tfrac{x^3y}{6} - \tfrac{293x^3}{288} - \tfrac{x^2y^2}{36} + \tfrac{239x^2y}{864} + \tfrac{493x^2}{648} + \tfrac{xy^2}{32} - \tfrac{5xy}{12} - \tfrac{35x}{72} - \tfrac{y^3}{288} + \tfrac{5y^2}{72} + \tfrac{11y}{216} - \tfrac{355}{486}$$

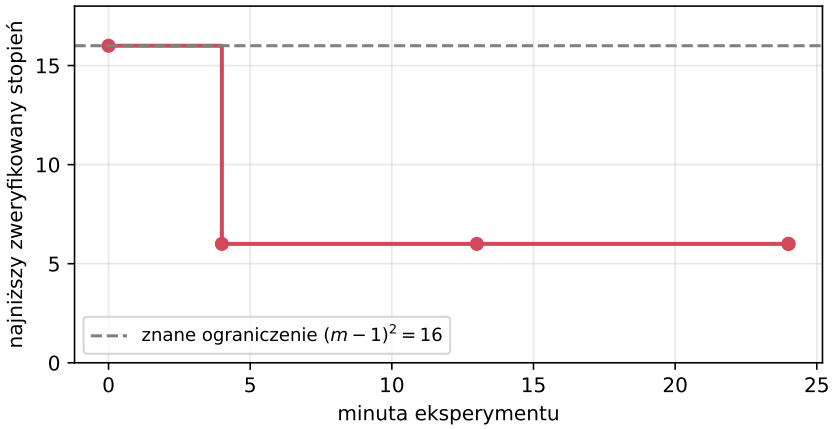
$$F_2(x,y) = -\tfrac{16x^6}{81} + \tfrac{2x^5}{3} - \tfrac{2x^4y}{9} + \tfrac{79x^4}{108} + \tfrac{x^3y}{2} - \tfrac{293x^3}{96} - \tfrac{x^2y^2}{12} + \tfrac{239x^2y}{288} - \tfrac{83x^2}{216} + \tfrac{3xy^2}{32} - \tfrac{5xy}{4} + \tfrac{37x}{24} - \tfrac{y^3}{96} + \tfrac{5y^2}{24} - \tfrac{61y}{72} + \tfrac{77}{162}$$



Rysunek 2: Łamana $p_1 \to \cdots \to p_m$ (lewa) i jej obraz przez najlepsze znalezione F (prawa); barwa wskazuje położenie wzdłuż łamanej.



Rysunek 3: Działanie kolejnych czynników φ_k najlepszego F na punkty i łamaną. Czynnik trójkątny przesuwa punkty tylko pionowo albo tylko poziomo; każdy panel ma własny kadr.



Rysunek 4: Najniższy zweryfikowany stopień w kolejnych minutach eksperymentu.

4 Przebieg eksperymentu

Etap 0. Zapisano konstrukcję bazową: złożenie dwóch odwzorowań trójkątnych stopnia 4 z interpolacji Lagrange'a (stopień 16, ZWERYFIKOWANE).

Iteracja 01. Plan: rozstrzygnąć klasy odpowiadające stopniom ≤ 5 i równolegle zabezpieczyć ograniczenie górne.

- Zad. 1: brak rozwiązania afinicznego (równoległobok $p_1+p_3 = p_2+p_4$, podczas gdy $q_1+q_3-q_2-q_4 = (-1,-3) \neq 0$; UDOWODNIONE) i pustość klasy K_1 (OBLICZENIOWE: rząd 5).
- Zad. 2: baza Gröbnera dla K_2 — brak punktów wymiernych, 5 punktów nad $\overline{\mathbb{Q}}$ (dwa nad $\mathbb{Q}(\sqrt{94})$, trzy nad ciałem sześciennym; OBLICZENIOWE).
- Zad. 3: rozwiązanie stopnia 6 (czynniki trójkątne stopni 2 i 3), przyjęte przez weryfikator (ZWERYFIKOWANE). W wąskiej rodzinie użytej do konstrukcji stopień 4 okazał się nieosiągalny; nie jest to ograniczenie dolne.

Iteracja 02. Plan: domknąć ograniczenie dolne i niezależnie potwierdzić wynik dla K_2.

- Zad. 1: zapis redukcji $\deg F \leq 5 \Rightarrow F \in K_1 \cup K_2$ (Stwierdzenie 4) i niezależne sprawdzenie lematu K_1.
- Zad. 2: enumeracja modularna (opisana w części Metoda) — zgodna z iteracją 01.
- Zad. 3: test sensowności — rozwiązania nad ciałami liczbowymi są prawdziwymi automorfizmami stopnia 4, co potwierdza poprawność kodowania układu.

Iteracja 03. Plan: wzmocnić najsłabsze ogniwa, bez szukania nowych konstrukcji.

- Zad. 1: dowód kompletności cechowania i certyfikaty przynależności do ideału, sprawdzone w sympy. Dla karty $(0,0)$ sympy potwierdził certyfikat dla $m(z)$ (wystarczający do wniosku); pozostałe elementy bazy leksykograficznej sprawdzono tylko w Sage.
- Zad. 2: pełny dowód Tw. 3 z kontrolą obliczeniową.
- Zad. 3: wynik poboczny nad $\mathbb{R}$ i $\mathbb{C}$ (Stwierdzenie 9).

Najniższy zweryfikowany stopień (6) uzyskano już w iteracji 01; dalsze iteracje poświęcono ograniczeniu dolnemu. Zestawienie czasu i kosztów zawiera dodatek.

5 Wnioski i pytania otwarte

Twierdzenie 6 (ZWERYFIKOWANE)**.** *Istnieje automorfizm wielomianowy $\mathbb{Q}^2$ stopnia 6 realizujący bijekcję $p_i \mapsto q_i$, mianowicie $F = \varphi_3 \circ \varphi_2 \circ \varphi_1$ z części Wyniki.*

Twierdzenie 7 (UDOWODNIONE, przy cytowanym Tw. 2; część K_2 wspomagana komputerowo)**.** *Każdy automorfizm wielomianowy $\mathbb{Q}^2$ o współczynnikach wymiernych realizujący tę bijekcję ma stopień ≥ 6. W konsekwencji najmniejszy stopień wynosi dokładnie 6.*

Dowód. Ze Stwierdzenia 4 automorfizm stopnia ≤ 5 leży w $K_1 \cup K_2$. Rozwiązania w K_1 wykluczają Lemat 5 i rząd macierzy układu liniowego. Rozwiązania w K_2 dawałyby wymierny punkt jednej z czterech kart; trzy karty mają ideał jednostkowy (jawne certyfikaty), a czwarta zawiera wielomian $m(z)$ bez pierwiastków wymiernych. Certyfikaty sprawdzono niezależnie w Sage i sympy. □

Uwaga 8. Dowód zależy od dwóch rzeczy. (1) Twierdzenia Junga–van der Kulka, które cytujemy bez dowodu; numeru twierdzenia w [1] nie potwierdzono. (2) Poprawności przepisania układu K_2 do skryptów. To drugie potwierdzają testy kontrolne opisane w części Metoda, ale nie jest ono sprawdzone formalnie. Pozostałe kroki (Tw. 3, cechowanie, Lemat 5) mają zapisane dowody.

Stwierdzenie 9 (UDOWODNIONE przy Tw. 2; ograniczenie górne OBLICZENIOWE)**.** *Nad $\mathbb{R}$ i nad $\mathbb{C}$ najmniejszy stopień automorfizmu realizującego tę bijekcję wynosi 4.*

Szkic. Automorfizm stopnia 4 o współczynnikach w $\mathbb{Q}(\sqrt{94}) \subset \mathbb{R}$ sprawdzono dokładnie (dla obu osadzeń). Stopień 1 wyklucza argument z równoległobokiem, a stopnie 2 i 3 — Stwierdzenie 4 (prawdziwe nad dowolnym ciałem) i Lemat 5: rząd wymiernej macierzy nie zmienia się przy rozszerzeniu ciała. □

Różnica między $\mathbb{Q}$ (stopień 6) a $\mathbb{R}$ (stopień 4) ma więc charakter arytmetyczny: rozwiązania stopnia 4 istnieją, ale są zdefiniowane nad $\mathbb{Q}(\sqrt{94})$ i nad ciałem sześciennym, a nie nad $\mathbb{Q}$.

Pytania otwarte

1. Formalna weryfikacja (np. w asystencie dowodzenia) przepisania układu K_2 i certyfikatów, tak by Tw. 7 nie zależał od zaufania do skryptów.
2. Ile jest (modulo naturalne cechowanie) automorfizmów stopnia 6 nad $\mathbb{Q}$ realizujących tę bijekcję i czy wszystkie mają czynniki stopni $(2,3)$ albo $(3,2)$? (HIPOTEZA: tak, bo słowa długości 3 mają stopień ≥ 8; nie badano.)
3. Jak zachowuje się najmniejszy stopień dla typowych bijekcji 5 punktów nad $\mathbb{Q}$ — czy ograniczenie $(m-1)^2 = 16$ jest kiedykolwiek osiągane, czy też zawsze wystarcza znacznie mniej?
4. Czy istnieje ogólne kryterium arytmetyczne (np. przez punkty wymierne rozmaitości K_2) rozstrzygające, kiedy minimalny stopień nad $\mathbb{Q}$ jest większy niż nad $\mathbb{R}$?

Literatura

[1] A. van den Essen, *Polynomial Automorphisms and the Jacobian Conjecture*, Birkhäuser, 2000, rozdz. 5.

[2] W. van der Kulk, On polynomial rings in two variables, *Nieuw Arch. Wisk.* (3) 1 (1953), 33–41.

[3] S. Friedland, J. Milnor, Dynamical properties of plane polynomial automorphisms, *Ergodic Theory Dynam. Systems* 9 (1989), 67–99.

A Kulisy eksperymentu

Raport powstał bez udziału człowieka w trakcie pracy. Skrypt-zarządca pilnował czasu i w każdej iteracji uruchamiał: agenta-planistę (wybór kierunków), kilku niezależnych agentów-wykonawców (każdy w osobnym katalogu, z twardym limitem czasu), niezależny weryfikator (program przygotowany przed startem, którego agenci nie mogli zmienić) oraz agenta-redaktora tekstu. Po każdej iteracji raport był składany i publikowany.

Iter.	Rola	Zadanie	Min.	Koniec	Koszt [USD]
01	planista	planowanie	1.8	zakończył	0.46
01	wykonawca	Dolne ograniczenia: stopień 1 i klasa 'afiniczne∘jedno trójkątne∘afiniczne'	1.2	zakończył	0.32
01	wykonawca	Stopień 4: rozstrzygnięcie złożeń dwóch trójkątnych stopnia 2 (Gröbner w Sage)	2.2	zakończył	0.46
01	wykonawca	Konstrukcja: szybkie rozwiązanie stopnia istotnie poniżej 16 (cel 6–9)	2.2	zakończył	0.38
02	planista	planowanie	1.4	zakończył	0.41
02	wykonawca	Dowód ograniczenia dolnego deg ≥ 6: redukcja przez Junga–van der Kulka do K1 $\cup$ K2	2.0	zakończył	0.48
02	wykonawca	Niezależne potwierdzenie braku wymiernych złożeń dwóch trójkątnych stopnia 2	7.5	zakończył	0.64
02	wykonawca	Test sensowności: jawne rzeczywiste automorfizmy stopnia 4 nad $\mathrm{Q}(\sqrt{94})$	7.5	zakończył	0.48
03	planista	planowanie	1.6	zakończył	0.60
03	wykonawca	Sprawdzalny certyfikat braku wymiernych $\mathrm{F} \in \mathrm{K2}$ + dowód kompletności kart cechowania	9.0	zakończył	0.60
03	wykonawca	Samodzielny dowód: stopień słowa zredukowanego = iloczyn stopni (nad dowolnym ciałem)	9.0	zakończył	0.48
03	wykonawca	Wynik poboczny: nad R najniższy stopień tej bijekcji wynosi dokładnie 4 (dowód)	9.0	zakończył	0.60
koniec	redaktor	redakcja końcowa	1.8	zakończył	0.64

Łączny koszt obliczeń modelu (według raportów narzędzia): 6.55 USD. Skrót SHA-256 weryfikatora: `8b7c174ab8cb81b3`.